

[FA04101354] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	FARMACIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	10 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	RASTRELLI FEDERICO
Docenti	Dordevic Luka
Durata	88 ore (24 ore Esercitazione, 64 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti

Chimica generale ed inorganica. Comprensione di concetti fondamentali quali la struttura degli atomi, delle molecole, dei legami chimici, dell'equilibrio chimico (in particolare equilibri acido-base in soluzione) e della reattività chimica

Conoscenze e abilità da acquisire

- conoscere e comprendere i principi fondamentali della chimica organica rappresentati dalla chimica dei gruppi funzionali e dalla loro interazioni in alcune classi di molecole di interesse biologico;
- conoscere il linguaggio specifico della chimica organica in termini di rappresentazione delle molecole, attribuzione del nome razionale e corrente, delle reazioni e dei loro meccanismi;
- conoscere la reattività, le principali metodologie di sintesi e i meccanismi attraverso i quali i composti organici si formano e si trasformano;
- conoscere le relazioni struttura-reattività con riferimento anche agli aspetti stereochimici;
- sapere classificare una molecola in base ai gruppi funzionali presenti;
- sapere attribuire il nome razionale ed eventuale corrente alla molecola e vice versa;
- sapere prevedere le caratteristiche chimico-fisiche di un composto in base alla sua struttura molecolare;
- sapere prevedere la sua reattività e i possibili modi per la sua sintesi;
- sapere applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi sia in ambito strettamente chimico che nel contesto più ampio della scienze della vita (con particolare riferimento a quelle inerenti la chimica farmaceutica, la biochimica e la farmacologia).

Modalità d'esame

Prova scritta composta da (circa) 30 quiz a risposta multipla e (circa) 10 quesiti a risposta aperta con punteggi preassegnati. I candidati avranno a disposizione al massimo due ore complessive per affrontare tutti i quesiti.

La sufficienza nella parte a risposta multipla costituisce requisito necessario (ma non sufficiente) per superare l'esame.

Il voto finale è una media ponderata sui diversi test. I risultati dell'esame vengono comunicati tramite uniweb o moodle ove necessario.

Criteri di valutazione

La valutazione finale del percorso di apprendimento terrà in considerazione la completezza e il grado di approfondimento dello studio, la capacità di ragionamento critico, l'efficacia e la qualità delle soluzioni fornite ai problemi proposti in sede d'esame. In particolare, saranno valutate nel dettaglio:

- la conoscenza della nomenclatura IUPAC e corrente;
- la corretta rappresentazione della molecola nella sua struttura elettronica e sterica (conformazione, configurazione del carbonio, attività ottica)
- la capacità di riconoscere i gruppi funzionali presenti e la relative proprietà chimico-fisiche e reattività;
- la capacità di scegliere i reagenti per ottenere determinati prodotti;
- la comprensione dei meccanismi e degli aspetti stereochimici salienti di alcune reazioni di sintesi;

Contenuti

- 1) Legame covalente e geometria molecolare, formule di Lewis
- 2) Rappresentazione delle molecole organiche
- 3) Nomenclatura IUPAC e corrente delle molecole: verrà introdotta volta per volta
- 4) Alcani e cicloalcani: esempi di reazioni radicaliche
- 5) Stereoisomeria e chiralità
- 6) Alcheni: reazioni di addizione elettrofila
- 7) Alchini: acidità, esempi di reazioni di addizione elettrofila.
- 9) Benzene e gli idrocarburi aromatici
- 10) Reazioni del benzene, dei suoi derivati e degli idrocarburi aromatici a due e a tre anelli condensati
- 11) Alogenoalcani: sostituzione nucleofila alifatica e beta-eliminazione
- 12) Composti organometallici
- 13) Alcoli e fenoli
- 14) Eteri epossidi e solfuri
- 15) Ammine
- 16) Acidi e basi: criteri di valutazione sulla base della struttura
- 17) Aldeidi e chetoni: struttura e reattività. Reazioni di condensazione.
- 18) Acidi carbossilici: acidità e struttura elettronica
- 19) Derivati funzionali degli acidi carbossilici: sostituzione nucleofila acilica e acidità in alfa dei derivati
- 20) Anioni enolato ed enammine. Sintesi e proprietà di composti carbonilici alfa-beta-insaturi
- 21) Reazioni aldoliche, di Claisen, sintesi acetacetica e malonica
- 22) Composti eterociclici aromatici a cinque e a sei atomi e loro reattività di base
- 23) Carboidrati: struttura, nomenclatura, proprietà stereochimiche, reazioni.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali, esercitazioni ed esempi, videolezioni.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

- Utilizzo della piattaforma di e-learning
- Appunti di lezione
- Modelli molecolari (generalmente disponibili in kit)
- Indicazioni di materiali disponibili in rete
- Testi vari consigliati disponibili in Biblioteca del DSF

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica Organica, VI ed.](#), **Autori:** Brown W.H., Iverson, B.L., Anslyn E.V., Foote C.S, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2019, **Editore:** EDISES, **Note:** Il testo permette l'accesso all'edizione elettronica con approfondimenti dedicati. In allegato un kit di modelli molecolari..
- **Titolo:** [Introduzione alla chimica organica di Brown-Poon](#), **Autori:** Brown, William Henry; Poon, Thomas; Mayol, Luciano; Brown, William Henry, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2023, **Editore:** Edises, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

